VOLCANO-CA-MC: DOKUMENTACJA TECHNICZNA

Automat komórkowy: spływ lawy i rozrost ziaren

Bartosz Pajda

Wygenerowano: 27.10.2026

Stan na 08.10.2026. Silnik C++17 działa bez interfejsu użytkownika: dane z pliku JSON i argumentów `main`, zapis mikrostruktury końcowej (txt/bin), pomiar czasu z zapisem do `times.json`, dwie reprezentacje siatki z benchmarkiem i sprawdzeniem zgodności wyników.

Sprzęt pomiarowy: **Intel Core i9-13900HX** (laptop, rdzenie P+E), Windows 11, **MSVC 19.38** (Visual Studio 2022), build **Release** (`/O2`).

1. Założenia → realizacja

Założenie	Realizacja	Gdzie w kodzie
Usunięcie interfejsu użytkownika, symulacja bez ingerencji	program `engine` działa od startu do zapisu bez interakcji	`src/main.cpp`, `src/app/Simulation.cpp`
Dane początkowe z pliku konfiguracyjnego	JSON z wartościami domyślnymi, walidacją i komunikatami po polsku; nieznane klucze = błąd	`src/io/Config.hpp/.cpp`
Dane początkowe z argumentów `main`	`--config`, `--out`, `--set klucz=wartość`, `--grid`, `--benchmark`	`src/app/Cli.hpp/.cpp`
Funkcja nasłuchująca	nie zaimplementowano, możliwe rozszerzenie (punkt 6)	—
Zapis mikrostruktury końcowej (txt/xml/json)	`ca_result.txt` (`x y z type flowId temp`), opcjonalnie `ca_result.bin`; `config_used.json`, `stats.json`	`src/io/ResultWriter.*`, `ResultReader.*`
Pomiar czasu działania, zapis do pliku	`times.json`: `readConfig, allocate, terrain, vents, caSim, save, total` [ms] + kroki, siatka, CPU; `steady_clock`	`src/core/Timer.hpp`, `src/io/TimingReport.*`
Sąsiedztwa: von Neumann, Moore, losowe pentagonalne, losowe heksagonalne	prekomputowane offsety; losowy wariant z hasha (seed, krok, komórka)	`src/core/Neighborhood.*`
Warunki brzegowe: absorbujące, periodyczne	ramka 1 komórki wypełniana przed krokiem (VOID / kopia przeciwległej warstwy)	`src/core/Boundary.*`
Przestrzeń 2D i 3D, dowolna liczba zarodków	`space.nx/ny/nz`, `vents.count` (kratery = zarodki z własnym `flowId`)	`src/terrain/VentPlacer.*`
Porównanie dwóch reprezentacji siatki + zgodność	`VectorStorage` (płaski `vector`) i `MatrixStorage` (`vector<vector<vector>>`), automat jako szablon `LavaCA<Storage>`; `--benchmark`	`src/core/Storage.hpp`, `src/ca/LavaCA.hpp`, `src/app/Benchmark.*`
Obiektowość, komentarze	klasy z jedną odpowiedzialnością; każda klasa i nietrywialna funkcja z komentarzem po polsku (co i dlaczego)	całe `engine/src`

Przygotowanie pod planowane zrównoleglenie (OpenMP, MPI): płaskie tablice SoA, ramka = przyszłe komórki nadmiarowe MPI, synchroniczny CA z podwójnym buforem (`swap` bez kopiowania), losowość wyłącznie z hasha położenia (wynik nie zależy od kolejności przetwarzania ani od reprezentacji siatki, co sprawdzono bitowo).

2. Model i zmiany względem pierwotnego opisu

Tryb `lava`: teren to stożek wulkanu z kraterem i gładkim szumem (lub mapa wysokości z CSV), kratery to zarodki. Lawa spada, rozlewa się, stygnie (`coolingFall`, `coolingLateral`, `coolingAmbient`) i poniżej `solidusTemp` zastyga w bazalt. Nowa komórka dostaje najczęstszy `flowId` wśród kandydatów (remis → hash). Pełny opis reguł: `engine/src/ca/CaRules.hpp`.

Reguły z pierwotnego opisu modelu dawały wyraźnie błędne obrazy. Każdą zmianę wprowadziłem dopiero po obejrzeniu przekroju:

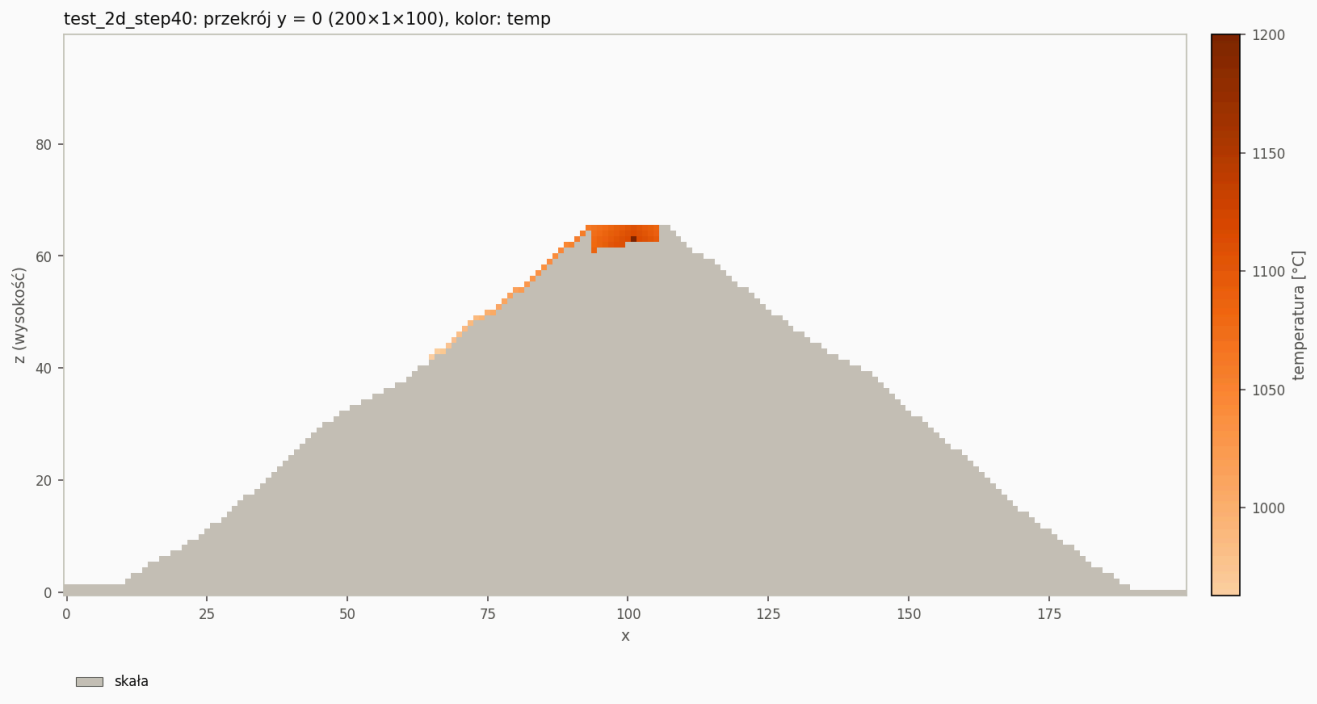
Problem (zaobserwowany na wykresie)	Zmiana
Lawa nie może się podnieść, więc nigdy nie wypływa z krateru - zagłębienia	**wypełnianie zagłębień** (`ca.ponding`): dla mapy wysokości liczony jest poziom przelewu niecek (algorytm priority-flood), a lawa podnosi się warstwami tylko do niego, potem przelewa przez najniższy punkt krawędzi
„Lawa podpiera lawę": lawa wisząca nad zboczem podpiera rozlewanie, powstaje „kurtyna" i cała przestrzeń pod poziomem przelewu zostaje zalana	płynna lawa podpiera tylko w niecce (jak powierzchnia jeziora lawy); podparciem są skała, bazalt, dno
Spadanie po skosie odrywa lawę od stromego stoku i pod linią 45° rośnie klin lawy	po skosie lawa spływa tylko na komórkę z podparciem; z urwiska spada pionowo

Problem (zaobserwowany na wykresie)	Zmiana
Lawa rozlewa się do każdej niższej komórki, więc z krateru idzie wachlarzem i pokrywa cały stożek	lawa płynie w kierunku **największego spadku** (założenie „lawa woli spływać w dół”; wypływ do najniższych sąsiadów jak w modelach SCIARA)

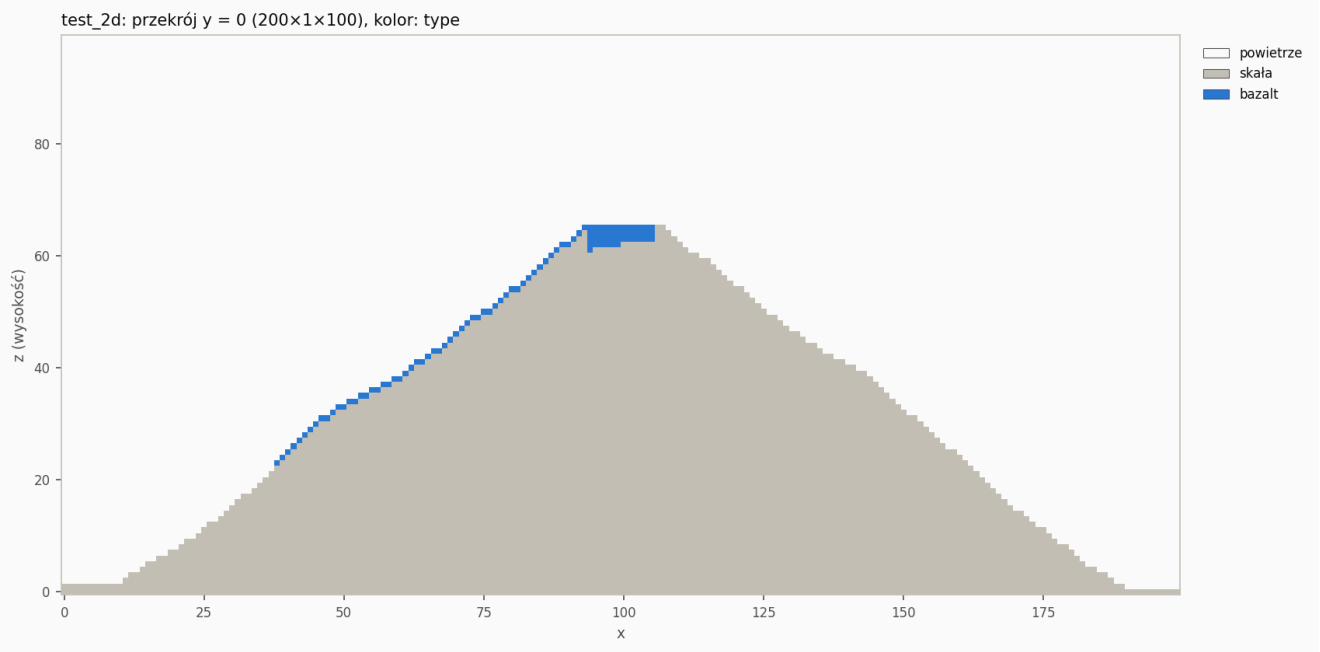
Pozostałe decyzje: - Krater ma płaskie dno na wysokości krawędzi minus `craterDepth` (dosłowne „stożek – głębokość” zostawiało szczyt w środku krateru). - Szum terenu jest gładki (szum wartości z hasha). Biały szum tworzył jamy, w których lawa grzęzła. - Warunek stopu „brak zmian” dotyczy tylko sąsiedztw deterministycznych. Przy losowych krok bez zmian nie oznacza końca. - W trybie `classic` ziarno ma `type = LAVA`, `temp = 0`. - Kratery i zarodki są losowane przez `mt19937_64` z własnym Fisherem–Yatesem, bo `std::shuffle` daje różne wyniki w MSVC i GCC. - `ca_result.bin` zawiera dodatkowo `solidStep` (wejście dla Monte Carlo, dokument „Monte Carlo: krystalizacja (model Pottsa)”).

3. Wyniki symulacji

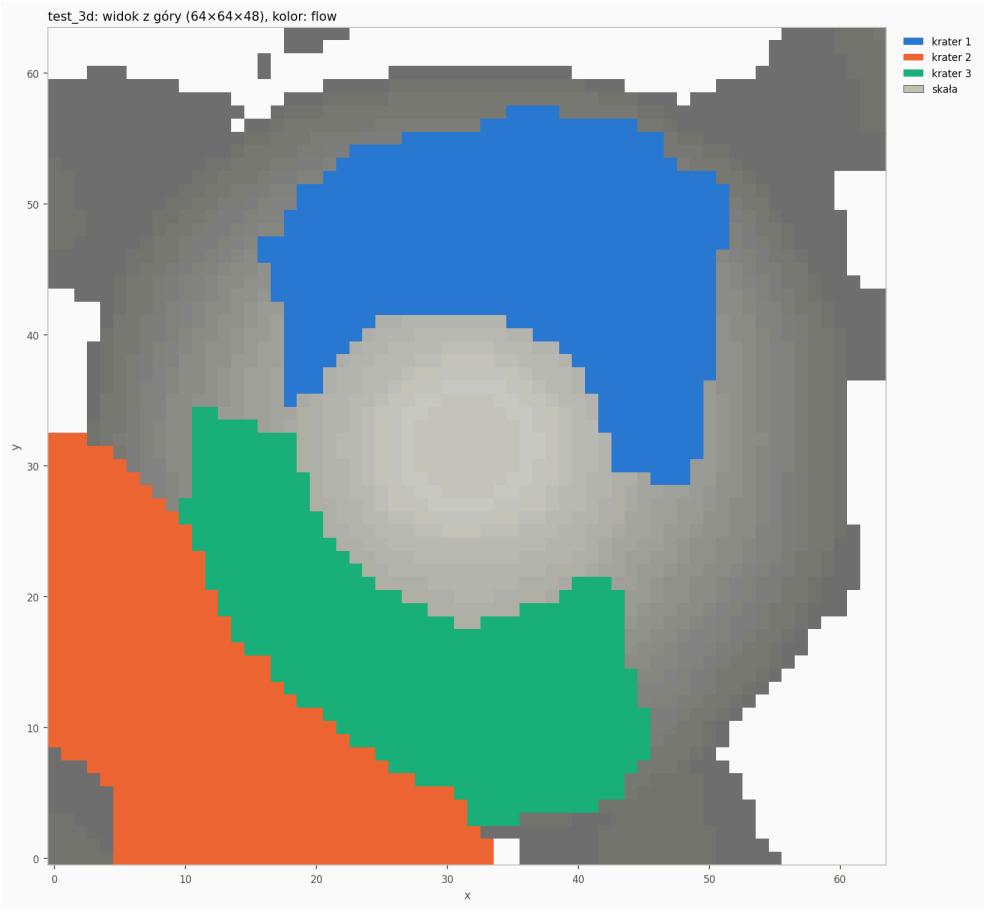
`test_2d`: przekrój 200×1×100, 1 krater. W kroku 40 lawa wypełnia krater i spływa lewym, niższym zboczem (kolor = temperatura: przy kraterze 1200 °C, czoło ok. 1000 °C):



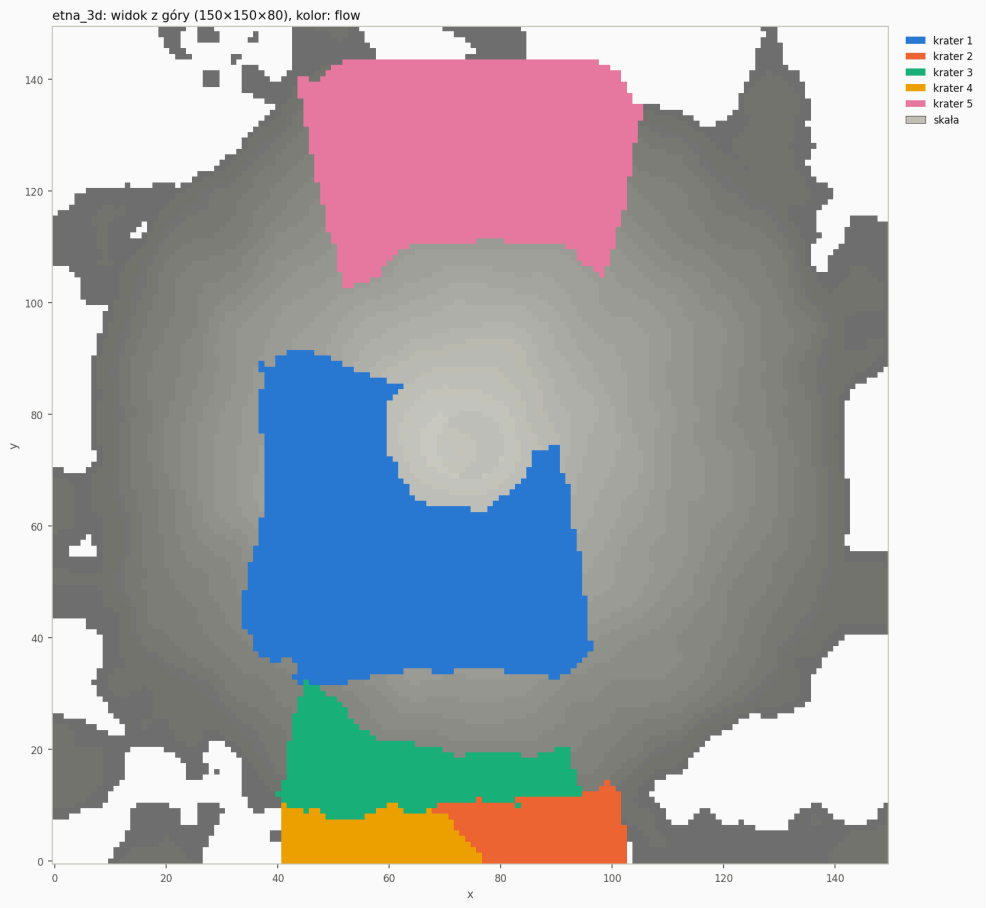
Stan końcowy (351 kroków): bazalt w kraterze i jęzor zatrzymany w ok. 2/3 zbocza (zasięg 63 komórki):



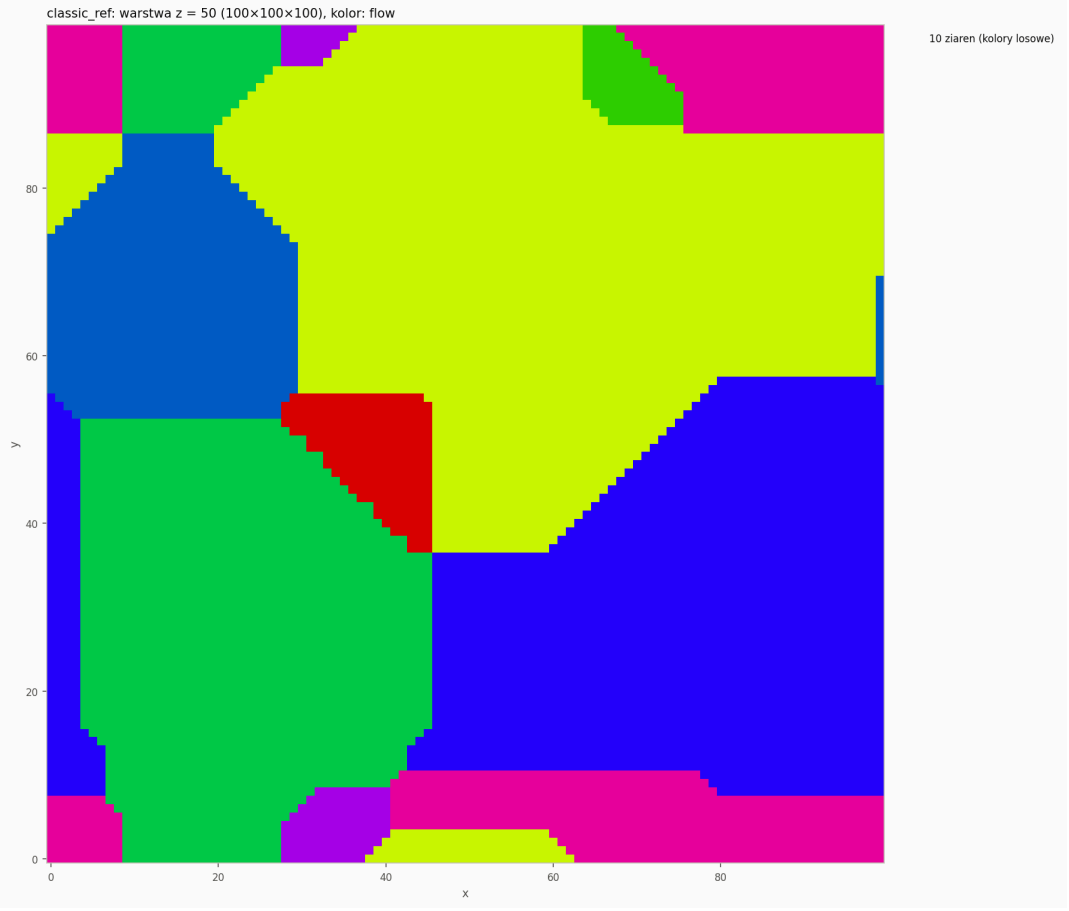
`test_3d`: 64×64×48, 3 kratery boczne. Widok z góry, kolor = krater (`flowId`): trzy pola lawy spływają w dół zbocza i zatrzymują się; szczyt i duża część stoku pozostają wolne:



`etna_3d`: 150×150×80, 5 kraterów bocznych (284 kroki, CA 27,9 s):



`classic_ref`: klasyczny rozrost 100×100×100, 10 ziaren, von Neumann, periodyczne (warstwa z = 50):



Czasy z `times.json` (vector, Release):

Config	Komórki	Kroki	caSim [ms]	save [ms]	total [ms]
`test_2d`	20 000	351	107	4 (txt+bin)	112
`test_3d`	196 608	284	2 209 (macierz: 1 740)	29 (txt+bin)	2 241
`etna_3d`	1 800 000	284	27 925	24 (bin)	27 965
`classic_ref`	1 000 000	71	465	150 (txt+bin)	621

4. Benchmark: vector vs macierz

`engine --benchmark --repeats 5`, mediana czasu samego automatu (bez alokacji, terenu i zapisu), proces przypięty do jednego rdzenia P (`start /affinity 1`). Kolumna `zgodne` = wyniki obu reprezentacji identyczne komórka po komórce (`type`, `flowId`, `temp` bitowo) i ta sama liczba kroków.

```
siatka      komorki  ziarna  kroki  vector [ms]  macierz [ms]  mac/vec  zgodne  tryb
10x10x10    1000     10      9      0.062        0.085         1.36     tak     classic/vn
10x10x10    1000     10      4      0.116        0.138         1.19     tak     classic/moore
25x25x25    15625    62      10     2.11         2.16          1.02     tak     classic/vn
25x25x25    15625    62      6      2.04         4.08          2.00     tak     classic/moore
50x50x50    125000   100     19     16.59        21.03         1.27     tak     classic/vn
100x100x100 1000000  100     43     312.8        415.6         1.33     tak     classic/vn
100x100     10000    10      39     3.05         6.98          2.29     tak     classic/vn
1000x1000   1000000  100     190    1643.9       2617.0        1.59     tak     classic/vn
200x1x100   20000    1       351    124.7        145.8         1.17     tak     lava/moore
64x64x48    196608   3       284    2523.0       1912.7        0.76     tak     lava/moore
```

Wnioski: - **Zgodność: „tak” we wszystkich przypadkach.** Losowość z hasha położenia sprawia, że wynik nie zależy od reprezentacji siatki. Na tym samym mechanizmie ma się opierać zgodność wyników planowanych wersji OpenMP/MPI. - W rozroście klasycznym macierz jest wolniejsza o 2–130%, najwyraźniej dla dużych siatek 2D (1000×1000: ×1,59) i 3D (100^3: ×1,33). Każdy wiersz `x` to osobna alokacja, a dostęp wymaga dodatkowych odczytów wskaźników. - Wyjątek: lawa 64×64×48, gdzie macierz bywa szybsza (×0,76–0,98 w różnych przebiegach). Dane mieszczą się w pamięci podręcznej, a reguły lawy są „ciężkie” obliczeniowo. Koszt indeksu płaskiej tablicy (2 mnożenia na każdy odczyt sąsiada) przeważa wtedy nad odczytami wskaźników z cache. To kandydat na optymalizację (offsety liniowe sąsiadów zamiast współrzędnych). - Pomiary są zaszumione: przy małych przypadkach (< 5 ms) różnice między przebiegami sięgają kilkudziesięciu procent. Na procesorze hybrydowym bez przypięcia do rdzenia P pierwszy przebieg pełnego benchmarku dał np. 64×64×48: 3094 / 3024 ms (×0,98), 25^3/Moore ×1,12. W profilu aplikacji (dokument „Profil aplikacji”): więcej powtórzeń i przypięcie procesu. - Liczba kroków w tabeli referencyjnej (10^3/10 ziaren → 4, 25^3/62 → 7) zgadza się z naszym sąsiedztwem **Moore'a** (4 i 6–7 dla różnych ziaren losowania). Von Neumann daje ok. 2× więcej kroków (7–9 i 10–12), dlatego benchmark zawiera oba warianty.

Orientacyjne porównanie z czasami referencyjnymi innej implementacji rozrostu ziaren CA (rozrost klasyczny, von Neumann, periodyczne; referencja na i5-9600KF 4,3 GHz, inny sprzęt i implementacja, więc bez wniosków o „lepszości”):

Przypadek	Referencja	U nas (vector)
100×100×100, 10 ziaren	5,9 s	0,46 s (`classic_ref`)
1000×1000, 100 ziaren	10,0 s	1,64 s
10×10×10, 10 ziaren (tabela benchmarku)	9,1 ms	0,12 ms (Moore)
25×25×25, 62 ziarna (tabela benchmarku)	215,2 ms	2,0 ms (Moore)

Pełne dane: `results/benchmark_doc/benchmark.csv` i `benchmark_meta.json` (folder `results/` nie trafia do repozytorium; tabelę można odtworzyć poleceniem `engine --benchmark --repeats 5`).

5. Testy

`ctest --preset msvc-release`: 4 testy (48 przypadków doctest, ok. 280 tys. asercji + 3 testy dymne programu). Wszystkie przechodzą w Release i w Debug (Debug sprawdza dostęp poza ramką asercjami). Sprawdzane są między innymi: - liczba sąsiadów każdego sąsiedztwa w 2D/3D, płaszczyzna 2D, pokrycie

wariantów losowych, błąd hexagonal w 3D; - zawijanie periodyczne (ściany, krawędzie, narożniki), oś z w trybie lava zawsze absorbująca; - `classic` wypełnia całą przestrzeń i każde ziarno ma ≥ 1 komórkę (4 sąsiedztwa × 2 brzegi × 2D/3D); liczba kroków von Neumanna zgodna z teorią (21×21, 1 zarodek → 20 kroków); - **VectorStorage i MatrixStorage dają identyczny wynik** (lava 2D/3D, losowe sąsiedztwa, periodyczne, classic); - ten sam seed → identyczny wynik, inny seed → inny; - lawa nie wchodzi w skałę, nie wspina się bez wypełniania zagłębień, na płaskim terenie tworzy jedną warstwę, z wypełnianiem zagłębień wypływa z krateru; brzeg periodyczny zawija lawę, absorbujący nie; - poziom przelewu niecek (priority-flood); - config: wartości domyślne, scalanie z plikiem, `--set`, czytelne błędy (zła wartość, nieznany klucz, typ, zakres, niedozwolone kombinacje); - zapis i odczyt txt/bin (zgodność danych, rozmiar pliku), raport czasów.

6. Znane ograniczenia

- Model lawy to model **wzrostu** bez zachowania masy: zasięg jęzorów wyznacza „budżet temperatury" (koszty stygnięcia na krok i na przeskok). Parametry stygnięcia w configach są dobrane do kształtu wyniku, nie są wartościami fizycznymi.
- Na symetrycznym stożku krater szczytowy przelewa się równo na wszystkie strony (krawędź ma prawie wszędzie tę samą wysokość), dlatego `test_3d` i `etna_3d` mają kratery boczne. Kierunkowy wypływ z krateru szczytowego wymagałby wyłomu w krawędzi (rozwiązane później mapą `kaldera_wylom`, dokument „Kolejka zadań, serie, dane wejściowe").
- Pola lawy w 3D mają kanciaste, szerokie kształty (geometria sąsiedztwa Moore'a), a nie wąskie jęzory.
- Stop „brak zmian w kroku" może zakończyć symulację, gdy krater jest jeszcze w trakcie erupcji, ale jest całkowicie otoczony zastygłą lawą; w wyniku zostaje wtedy jedna komórka płynnej lawy (sam krater).
- Wydajność: dostęp do sąsiadów przez współrzędne (bez offsetów liniowych), każda komórka przepisywana co krok; 1,8 mln komórek lawy ≈ 28 s. Optymalizacje: dokument „Optymalizacja wersji sekwencyjnej" (plan w dokument „Profil aplikacji", punkt 2.3).
- `solidStep` jest typu `uint16`, stąd `ca.maxSteps ≤ 65535`.
- Kompilacja GCC/Clang nie była sprawdzona w tej wersji (WSL bez g++); nadrobione razem z Monte Carlo (GCC 11.4, 0 ostrzeżeń, wyniki bitowo identyczne z MSVC). Kod nie używa rozszerzeń kompilatora; jedyne fragmenty zależne od systemu (konsola UTF-8, nazwa CPU, `localtime_s/_r`) są w `#ifdef _WIN32`.
- „Funkcja nasłuchująca" (trzecie źródło danych wejściowych obok pliku i argumentów `main`) nie jest zaimplementowana. Możliwe rozszerzenie: tryb `--listen <port>` przyjmujący config JSON przez gniazdo i odsyłający ścieżkę wyników. Jej rolę pełnią kolejka zadań GUI (HTTP na 127.0.0.1) i `engine --batch` (dokument „Kolejka zadań, serie, dane wejściowe").

7. Co dalej: Monte Carlo

Krystalizacja zastygłej lawy modelem Pottsa: domena = komórki `BASALT` z wyniku CA (albo cała przestrzeń w trybie `full`), losowe orientacje 1…Q, energia `E = J·Σ(1 - δ)`, akceptacja Metropolis, mobilność zależna od czasu stygnięcia (`solidStep` jest już zapisywany w `ca_result.bin`). Wyjście: `mc_result.txt`, `mc_stats.csv`, czas `mcSim` w `times.json`. Kod trafi do `engine/src/mc/`, a MC będzie mogło startować z pliku wyniku CA (`ResultReader`).